

# 0804 | 编码代价：哈夫曼树与前缀码

---

能力线 05-huffman · 第 05/40 个节点 · 11 道真题引用

## 故事梗概

这条线从可译码的边界出发，把字符频率、树的合并顺序、码长和带权路径长度连成一个整体。变化的是问法，不变的是每次合并如何决定最终代价。

这里的日期是链表节点，不是完成期限；是否前进，由这条能力线能否从题干恢复决定。

A. 71                      B. 82                      C. 115                      D. 122

6. 对  $n$  ( $n \geq 2$ ) 个权值均不相同的字符构造哈夫曼树。下列关于该哈夫曼树的叙述中, 错误的是\_\_\_\_\_。

- A. 该树一定是一棵完全二叉树
- B. 树中一定没有度为 1 的结点
- C. 树中两个权值最小的结点一定是兄弟结点
- D. 树中任一非叶结点的权值一定不小于下一层任一结点的权值

2010年计算机408统考真题 第 1 页, 共 8 页



4. 已知三叉树 T 中 6 个叶结点的权分别是 2, 3, 4, 5, 6, 7, T 的带权（外部）路径长度最小是\_\_\_\_\_。
- A. 27                      B. 46                      C. 54                      D. 56

6. 5 个字符有如下 4 种编码方案，不是前缀编码的是\_\_\_\_\_。
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| A. 01, 0000, 0001, 001, 1  | B. 011, 000, 001, 010, 1   |
| C. 000, 001, 010, 011, 100 | D. 0, 100, 110, 1110, 1100 |

3. 下列选项给出的是从根分别到达两个叶结点路径上的权值序列，能属于同一棵哈夫曼树的是\_\_\_\_\_。

A. 24, 10, 5 和 24, 10, 7

B. 24, 10, 5 和 24, 12, 7

C. 24, 10, 10 和 24, 14, 11

D. 24, 10, 5 和 24, 14, 6

6. 已知字符集{a, b, c, d, e, f, g, h}, 若各字符的哈夫曼编码依次是 0100, 10, 01000, 0101, 001, 011, 11, 0001, 则编码序列 0100011001001011110101 的译码结果是\_\_\_\_\_。
- A. a c g a b f h      B. a d b a g b b      C. a f b e a g d      D. a f e e f g d

5. 已知字符集{a, b, c, d, e, f}, 若各字符出现的次数分别为 6, 3, 8, 2, 10, 4, 则对应字符集中各字符的哈夫曼编码可能是\_\_\_\_\_。

A. 00, 1011, 01, 1010, 11, 100

B. 00, 100, 110, 000, 0010, 01

C. 10, 1011, 11, 0011, 00, 010

D. 0011, 10, 11, 0010, 01, 000

3. 对  $n$  个互不相同的符号进行哈夫曼编码。若生成的哈夫曼树共有 115 个结点, 则  $n$  的值是\_\_\_\_\_。
- A. 56                      B. 57                      C. 58                      D. 60

05. 若某二叉树有 5 个叶结点，其权值分别为 10, 12, 16, 21, 30，则其最小的带权路径长度 (WPL) 是 ( )。
- A. 89                      B. 200                      C. 208                      D. 289

05. 对任意给定的含  $n$  ( $n > 2$ ) 个字符的有限集  $S$ ，用二叉树表示  $S$  的哈夫曼编码集和定长编码集，分别得到二叉树  $T_1$  和  $T_2$ 。下列叙述中，正确的是（ ）。
- A.  $T_1$  与  $T_2$  的结点数相同
  - B.  $T_1$  的高度大于  $T_2$  的高度
  - C. 出现频次不同的字符在  $T_1$  中处于不同的层
  - D. 出现频次不同的字符在  $T_2$  中处于相同的层

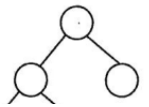
04. 在由 6 个字符组成的字符集 S 中，各字符出现的频次分别为 3, 4, 5, 6, 8, 10，为 S 构造的哈夫曼编码的加权平均长度为( )。

A. 2.4

B. 2.5

C. 2.67

D. 2.75



5. 设字符集  $S$  包含 7 个字符，各字符的出现的频次分别为 2, 3, 4, 6, 10, 11。为  $S$  中的各字符构造哈曼编码，编码长度不小于 3 的字符个数是
- A. 2                      B. 3                      C. 4                      D. 5